

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4

Исследование протоколов, форматов обмена информацией и языков разметки документов

Вариант 34

Выполнил:

Валиуллин Даниил Равилевич, Р3131

Проверил:

Марухленко Даниил Сергеевич, преподаватель практики

г. Санкт-Петербург

2025

Задание 1

Написать программу на языке Python 3.x или любом другом, которая:

- осуществляет парсинг и конвертацию исходного файла в бинарный объект (=десериализацию);
- для решения задачи использует формальные грамматики; то есть ваш код должен уметь осуществлять парсинг и конвертацию любых данных, представленных в исходном формате, в данные, представленные в результирующем формате (как с готовыми библиотеками из дополнительного задания №2);
- не использует готовые библиотеки, в том числе регулярные выражения в Python и библиотеки для загрузки файлов.

Решение

Исходный формат: YAML

Исходный файл yaml:

[ITMO/Информатика/Lab4/Data/Расписание.yaml at main · dvaliullin/ITMO](#)

Исходный код:

[ITMO/Информатика/Lab4/Main/MainTask.py at main · dvaliullin/ITMO](#)

Результат:

[ITMO/Информатика/Lab4/Data/MainTaskResult.txt at main · dvaliullin/ITMO](#)

Дополнительное задание 1

Написать программу на языке Python 3.x или любом другом, которая:

- осуществляет парсинг и конвертацию бинарного объекта, полученного в обязательном задании, в новый формат (=сериализацию);
- для решения задачи использует формальные грамматики;
- не использует готовые библиотеки, в том числе регулярные выражения в Python и библиотеки для загрузки файлов.

Решение

Результирующий формат: TOML

Исходный файл yaml:

[ITMO/Информатика/Lab4/Data/Расписание.yaml at main · dvaliullin/ITMO](#)

Исходный код:

[ITMO/Информатика/Lab4/Dop1/DopTask1.py at main · dvaliullin/ITMO](#)

Результат:

[ITMO/Информатика/Lab4/Data/расписание.toml at main · dvaliullin/ITMO](#)

Дополнительное задание 2

- а) Найти готовые библиотеки, осуществляющие аналогичный парсинг и конвертацию файлов (десериализацию и сериализацию).
- б) Переписать исходный код и код из дополнительного задания №1, применив найденные библиотеки. Регулярные выражения также нельзя использовать.
- в) Сравнить полученные результаты и объяснить их сходство/различие. Объяснение должно быть отражено в отчёте.

Решение

Исходный код:

[ITMO/Информатика/Lab4/Dop2/DopTask2.py at main · dvaliullin/ITMO](#)

Результат десериализации:

[ITMO/Информатика/Lab4/Data/MainTaskResult_2.txt at main · dvaliullin/ITMO](#)

Результат сериализации:

[ITMO/Информатика/Lab4/Data/расписание_2.toml at main · dvaliullin/ITMO](#)

Результаты десериализации и сериализации в дополнительном задании 2 более оптимальны с точки зрения типов данных чем результаты в задании 1 и доп. задании 1, так как числовые значения (номера недель и аудиторий) в них представлены в виде чисел, а не строк. Также есть отличие результатов сериализации в заголовках таблиц: в результате доп. задания 1 используются отдельные заголовки таблиц, а в результате доп. задания 2 используются только полные пути к таблицам (отсутствуют промежуточные объявления таблиц).

Дополнительное задание 3

Переписать код из дополнительного задания №1, чтобы сериализация производилась в XML файл.

Решение

Исходный код:

[ITMO/Информатика/Lab4/Dop3/DopTask3.py at main · dvaliullin/ITMO](#)

Результат сериализации:

[ITMO/Информатика/Lab4/Data/расписание.xml at main · dvaliullin/ITMO](#)

Дополнительное задание 4

- а) Используя свою исходную программу из обязательного задания и программы из дополнительных заданий, сравнить стократное время выполнения парсинга + конвертации в цикле.
- б) Проанализировать полученные результаты и объяснить их сходство/различие. Объяснение должно быть отражено в отчёте.

Решение

Исходный код:

[ITMO/Информатика/Lab4/Dop4/DopTask4.py at main · dvaliullin/ITMO](#)

Стократное время выполнения парсинга + конвертации в цикле с использованием готовых библиотек оказалось в среднем в 40 раз больше времени выполнения без использования готовых библиотек. Это можно объяснить минимальной функциональностью написанных программ парсинга и конвертации, отсутствием в них проверок безопасного парсинга (в отличие от `yaml.safe_load`), регулярных выражений и библиотек для загрузки файлов. Можно сделать вывод, что для простых структур данных кастомные функции парсинга и конвертации могут работать быстрее готовых.

Заключение

Во время выполнения лабораторной работы я изучил основные принципы организации формальных грамматик и особенности языков разметки и форматов.

Список использованных источников

Балакшин П.В. Лекция №4 по теме: «Протоколы, форматы обмена информацией и языки разметки документов. Основы формальных грамматик.» [Электронный ресурс] – Режим доступа: [Информатика 2025 2026 Лекция 4.pdf](#)

МГУ. Лекция по теме: «Формальные грамматики» [Электронный ресурс] – Режим доступа: [Lectons on Computer Science: Formal Grammars](#)